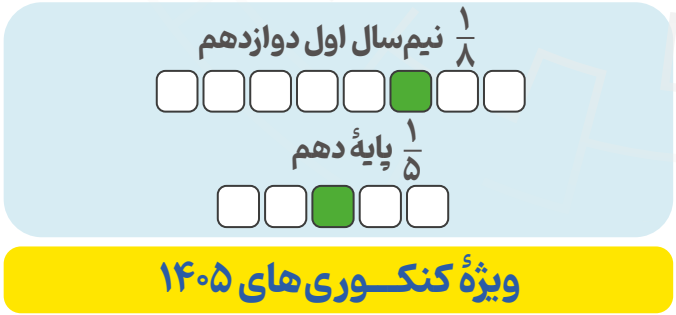
گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

آزمون ماز | پایهٔ دوازدهم



دفتـــــرچه شمـــــاره ۱

پنجشنبه ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴



ویژهٔ کنکـــوری‌های ۱۴۰۵

ردیف	ماده امتحانی	تعداد سؤال	شماره سؤال		مدت زمان پاسخ‌گویی	ملاحظات
			از	تا		
۱	ریاضیات	۴۰	۱	۴۰	۷۰ دقیقه	۴۰ سؤال ۷۰ دقیقه

برای شباهت حداکثری به کنکور، صفحه‌آرایی، فونت و حتی اندازهٔ متن در تمامی آزمون‌های ماز، کاملاً یکسان با استاندارد دفترچه‌های کنکور در نظر گرفته می‌شود.

AzmonVIP

بودجه‌بندی دروس این آزمون

حسابان ۲	هندسه ۳	ریاضیات گسسته	فیزیک ۳	شیمی ۳
مثلثات صفحه‌های ۲۳ تا ۳۴	**ماتریس و کاربردها** (از ابتدای حل دستگاه معادلات با استفاده از ماتریس وارون تا ابتدای دترمینان و کاربردهای آن) صفحه‌های ۲۳ تا ۲۶	**آشنایی با نظریه اعداد** (از ابتدای بزرگترین مقسوم علیه مشترک تا ابتدای فعالیت) صفحه‌های ۱۳ تا ۲۲	**حرکت بر خط راست** (از ابتدای حرکت با سرعت ثابت تا پایان فصل ۱) صفحه‌های ۱۳ تا ۲۸	**مولکول‌ها در خدمت تندرستی:** از ابتدای pH تا سر شوینده‌های خورنده (واکنش خنثی شدن) صفحه‌های ۲۴ تا ۳۰
سهم در کنکور: ——	سهم در کنکور: ——	سهم در کنکور: ——	سهم در کنکور: ۳ سؤال	سهم در کنکور: ۱ سؤال

ریاضی پایه	هندسه پایه	آمار و احتمال	فیزیک پایه	شیمی پایه
مثلثات ریاضی ۱ صفحه‌های ۲۸ تا ۴۶ حسابان ۱ صفحه‌های ۹۱ تا ۱۰۴	**قضیهٔ تالس، تشابه و کاربردهای آن** هندسه ۱ صفحه‌های ۳۸ تا ۴۹	**احتمال** صفحه‌های ۳۵ تا ۴۳ ریاضی ۱ صفحه‌های ۱۴۱ تا ۱۵۱	**کار، انرژی و توان** صفحه‌های ۵۳ تا ۸۲	**ردپای گازها در زندگی** (تا انتهای اثر گلخانه‌ای) صفحه‌های ۴۷ تا ۶۹
سهم در کنکور: ۳ سؤال	سهم در کنکور: ۱ سؤال	سهم در کنکور: ——	سهم در کنکور: ۲ سؤال	سهم در کنکور: ۱ سؤال

استراتژی و هدف گذاری با ماز در نیم‌سال اول ۱۴۰۴

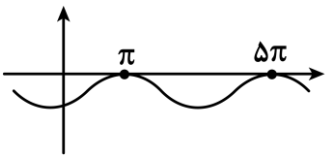
نیم‌سال اول: ۷ آزمون در ۱۰۰ روز تحصیلی مفید برای تسلّط کامل بر مباحث نیم‌سال اول / شروع حرکت و یادگیری استفاده از ماشین پیشرفت ماز

۱- **شروع مسیر؛ آرامش و هماهنگی:** دو مرحله آزمون پوششی؛ فرصت برای شروع حرکت با ماشین پیشرفت ماز و ورود به مسیر حرفه‌ای کنکوری‌ها
(فرصت برای شروع حرکت با ماشین پیشرفت)

۲- **چالش استمرار؛ پیگیری و استقامت :** چهار مرحله آزمون برای تکمیل نیم‌سال اول دوازدهم + مباحث پایه دهم
✓ در این مراحل دانش‌آموزان با پشتکار با حفظ استمرار خود در آزمون‌ها، فاصلهٔ خود را از رقیبان بیشتر می‌کنند.
(زمان تسلط کامل بر نیم‌سال اول دوازدهم+دهم)

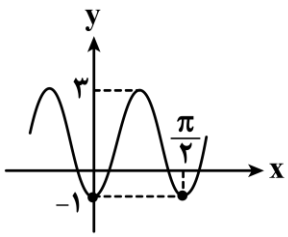
۳- **جمع‌بندی پایان نیم‌سال:** یک مرحله آزمون جمع‌بندی نیم‌سال اول بعد از امتحانات ترم اول و تکمیل یادگیری نیم‌سال اول + مرور و جمع‌بندی
(ایستگاه جمع‌بندی و جبران)

۱- نمودار تابع $f(x)=\sin(\frac{x}{m})-1$ رسم شده است. دورهٔ تناوب تابع $g(x)=2\sin(mx)+1$ کدام است؟



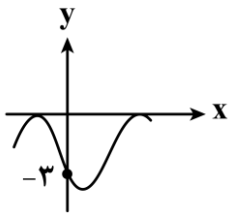
۱) $\frac{\pi}{2}$
۲) π
۳) 2π
۴) 4π

۲- قسمتی از نمودار تابع $f(x)=a\cos(bx)+c$ رسم شده است. $f(\frac{\pi}{6})$ کدام است؟



۱) صفر
۲) ۱
۳) $\frac{3}{2}$
۴) ۲

۳- شکل روبه‌رو قسمتی از نمودار تابع $y=a\cos(-x+\frac{\pi}{3})+b$ است. b کدام است؟



۱) ۱/۵
۲) ۲
۳) -۱/۵
۴) -۲

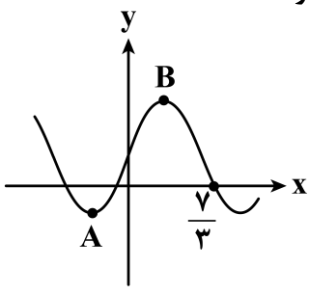
۴- طول بزرگ‌ترین بازه‌ای که تابع $y=1-\tan x$ در آن نزولی است، چقدر است؟

۱) $\frac{\pi}{2}$
۲) π
۳) $\frac{3\pi}{2}$
۴) 2π

محل انجام محاسبات

آزمون ماز
AzmonVIP

۵- تابع $f(x)=a\sin\frac{\pi}{a}x+b$ رسم شده است. اگر $AB=2\sqrt{5}$ باشد، $f(\frac{1}{3})$ چقدر است؟

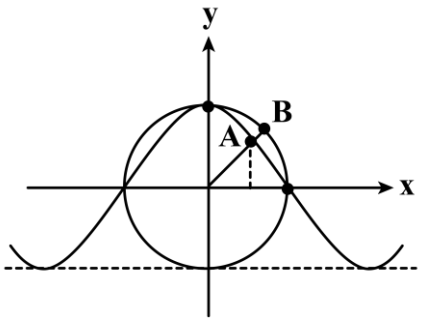


۱) ۱
۲) ۱/۵
۳) ۲
۴) ۲/۵

۶- اگر $x=\frac{\pi}{2}$ طول یک نقطهٔ ماکزیمم تابع $y=2-a\sin(3x+a)$ باشد. کدام نقطه می‌تواند طول نقطهٔ مینیمم تابع باشد؟

۱) $\frac{\pi}{4}$
۲) $\frac{2\pi}{3}$
۳) $\frac{5\pi}{6}$
۴) π

۷- در شکل مقابل، دایرهٔ مثلثاتی و نمودار تابع $f(x)=a\cos bx$ رسم شده است. اگر طول نقطهٔ A برابر $\frac{1}{2}$ باشد، عرض نقطهٔ B کدام است؟

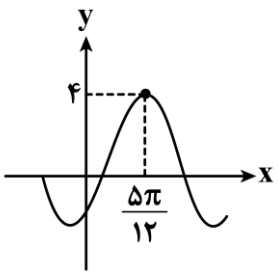


۱) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
۲) $\frac{\sqrt{6}}{3}$
۳) $\frac{\sqrt{6}}{4}$
۴) $\frac{\sqrt{6}}{6}$

محل انجام محاسبات

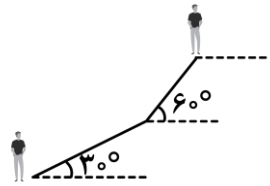
آزمون ماز
AzmonVIP

۸- تابع $y=a-۳\sin(bx+\frac{\pi}{۳})$ رسم شده است. مقدار $a+b$ کدام است؟



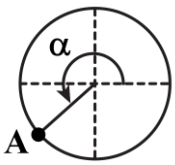
۱) صفر
۲) ۱
۳) -۱
۴) -۲

۹- شخصی ابتدا مسیری به طول ۷۰۰ متر را با شیب ۳۰° و سپس مسیری به طول ۲۰۰ متر را با شیب ۶۰° طی می‌کند. فاصلهٔ عمودی این فرد از سطح زمین چند متر است؟ $(\sqrt{۳}\simeq ۱/۷)$



۱) ۵۲۰
۲) ۵۹۵
۳) ۶۲۰
۴) ۶۹۵

۱۰- نقطهٔ $A(-۰/۸,a)$ بر دایرهٔ مثلثاتی قرار دارد. $\cos(\frac{\pi}{۲}+\alpha)$ چقدر است؟

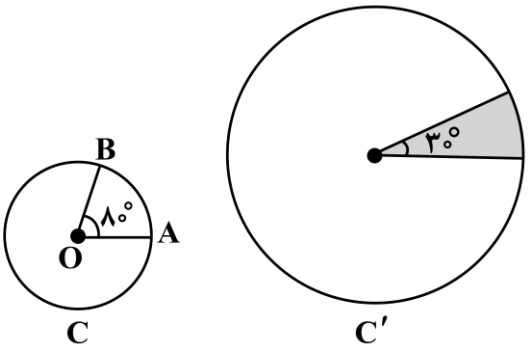


۱) ۰/۶
۲) ۰/۸
۳) $-۰/۶$
۴) $-۰/۸$

محل انجام محاسبات

آزمون ماز
AzmonVIP

۱۱- مساحت دایرهٔ C' چهار برابر مساحت دایرهٔ C است. اگر طول کمان کوچک AB برابر ۲ باشد، مساحت قسمت رنگی در دایرهٔ C' چقدر است؟



۱) ۲۷

۲) $\frac{۲۷}{۴}$

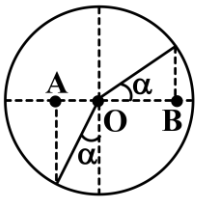
۳) $\frac{۲۷}{\pi}$

۴) $\frac{۲۷}{۴\pi}$

۱۲- اگر $\tan(\alpha+\frac{\pi}{۲})=-۳$ باشد، حاصل $\frac{\sin(\frac{۱۷\pi}{۲}+\alpha)-\cos(۱۷\pi-\alpha)}{\sin(\alpha-۳\pi)+\sin(\alpha-\frac{۳\pi}{۲})}$ کدام است؟

۱) ۳ ۲) $\frac{۳}{۲}$ ۳) -۳ ۴) $-\frac{۳}{۲}$

۱۳- در شکل مقابل، طول پاره‌خط AB برابر ۱/۲ است. حاصل $\sin\alpha\cos\alpha$ کدام است؟



۱) ۰/۱۱

۲) ۰/۲۲

۳) ۰/۳۳

۴) ۰/۴۴

۱۴- اگر $-\frac{\pi}{۶}<x<\frac{\pi}{۳}$ و $\cos۲x=۳m+۱$ باشد، مجموعهٔ مقادیر ممکن برای m کدام است؟

۱) $(-\frac{۱}{۲},۰)$ ۲) $(-\frac{۱}{۲},-\frac{۱}{۶})$ ۳) $[-\frac{۱}{۲},-\frac{۱}{۶}]$ ۴) $(-\frac{۱}{۲},۰]$

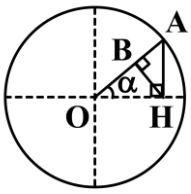
محل انجام محاسبات

آزمون ماز
AzmonVIP

۱۵- اگر $\sqrt{1+\tan^2\alpha}=\frac{1}{\sin(\alpha-\frac{\pi}{2})}$ و $\sqrt{1+2\sin\alpha\cos\alpha}=\sin\alpha+\cos\alpha$ باشد، انتهای کمان α در کدام ناحیه است؟

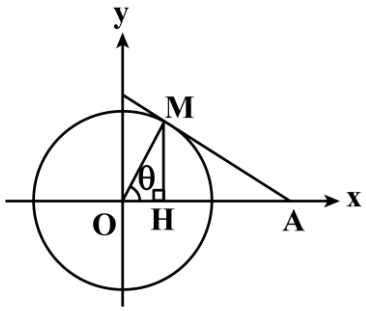
۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۶- در دایرهٔ مثلثاتی مقابل، طول ضلع AB کدام است؟



۱) $\sin^2\alpha$
۲) $\cos^2\alpha$
۳) $\sin\alpha\cos\alpha$
۴) $\cos\alpha-\sin\alpha$

۱۷- در نقطهٔ M واقع بر دایرهٔ مثلثاتی خط مماسی رسم می‌کنیم تا محور طول‌ها را در نقطهٔ A قطع کند. اگر $AM=\sqrt{3}$ باشد، مقدار AH کدام است؟



۱) $\frac{4}{3}$
۲) $\frac{3}{4}$
۳) $\frac{2}{5}$
۴) $\frac{3}{2}$

۱۸- اگر $\sin^2\alpha-2\cos^2\alpha=\frac{1}{2}$ و انتهای کمان α در ناحیهٔ دوم باشد، حاصل $\tan\alpha-\cot\alpha$ کدام است؟

۱) $\frac{2}{\sqrt{5}}$ ۲) $\frac{4}{\sqrt{5}}$ ۳) $-\frac{2}{\sqrt{5}}$ ۴) $-\frac{4}{\sqrt{5}}$

محل انجام محاسبات

آزمون ماز
AzmonVIP

۱۹- اگر $\sin^۴\alpha+\cos^۴\alpha=\frac{۵}{۶}$ باشد، حاصل $\tan^۲\alpha+\cot^۲\alpha$ چقدر است؟

۱) ۴ ۲) ۵ ۳) ۱۰ ۴) ۱۲

۲۰- در یک مثلث قائم‌الزاویه با مساحت ۱۲، مجموع دو ضلع قائم برابر ۱۲ است. طول نیمساز زاویهٔ قائمه چقدر است؟

۱) $\sqrt{۲}$ ۲) $۲\sqrt{۲}$ ۳) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۴) $\frac{۲\sqrt{۲}}{۳}$

۲۱- در دستگاه معادلات $\begin{cases}۳x+my=a+۱\\ nx+y=b\end{cases}$، اگر معکوس ماتریس ضرایب مجهولات به‌صورت $\begin{bmatrix}۱ & -۱\\ -۲ & ۳\end{bmatrix}$ و مجموعهٔ جواب دستگاه به‌صورت $(b+۱,-۱)$ باشد، دترمینان ماتریس $B=\begin{bmatrix}a & m\\ n & b\end{bmatrix}$ کدام است؟

۱) -۴ ۲) صفر ۳) ۲ ۴) ۴

۲۲- دو خط با معادلات ماتریسی $\begin{bmatrix}۶ & ۴\\ a+b^۲-۱ & ۲\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}b+۲\\ -۱\end{bmatrix}$ داده شده‌اند. اگر این دستگاه دارای جوابی غیریکتا باشد، مقدار a کدام است؟

۱) ۱۲ ۲) -۱۲ ۳) ۳ ۴) -۳

۲۳- اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & -۳\\ -۲ & a+۲\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}b & ۳\\ ۱ & b+۲\end{bmatrix}$ و دستگاه‌های معادلات $AX=\begin{bmatrix}۲\\ b-۱\end{bmatrix}$ و $BX=\begin{bmatrix}۳\\ a-۲\end{bmatrix}$ فاقد جواب باشند، دستگاه معادلات $(A+B)X=\begin{bmatrix}۱\\ c\end{bmatrix}$ چگونه است؟

۱) بی‌شمار جواب دارد.
۲) جواب منحصر به فرد دارد.
۳) فاقد جواب است.
۴) بستگی به مقدار c دارد.

محل انجام محاسبات

آزمون ماز
AzmonVIP

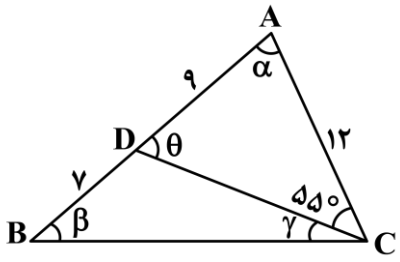
۲۴- یک تاس را پرتاب و عدد رو شده را به جای a در ماتریس $A=\begin{bmatrix} a & -3 \\ -2 & 5-a \end{bmatrix}$ قرار می‌دهیم. چقدر احتمال دارد دستگاه معادلات $AX=\bar{O}$ دارای جواب غیرصفر باشد؟

۱) $\frac{1}{6}$ ۲) $\frac{1}{3}$ ۳) $\frac{1}{2}$ ۴) $\frac{2}{3}$

۲۵- اگر A یک ماتریس 2×2 و $A^{-1}+A=I$ باشد، از دستگاه معادلات $A^{99}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$، مقدار $x+y$ کدام است؟

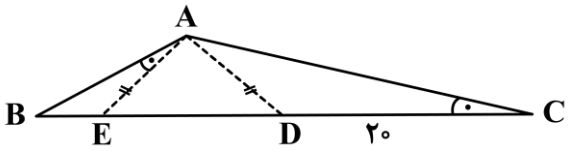
۱) ۵ ۲) ۳ ۳) -5 ۴) -3

۲۶- با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه الزاماً درست است؟



۱) $\gamma=25^\circ$
۲) $\theta=75^\circ$
۳) $\beta=55^\circ$
۴) $\alpha=65^\circ$

۲۷- در شکل مقابل، $AE=AD$ و $B\hat{A}E=A\hat{C}D$ و همچنین ضلع AC دو برابر ضلع AB است، اگر $DC=20cm$ باشد، اختلاف اندازهٔ پاره‌خط‌های AE و BE کدام است؟

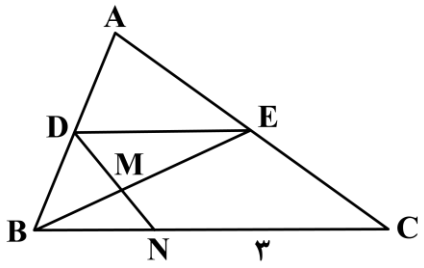


۱) $5cm$
۲) $4cm$
۳) $6cm$
۴) $10cm$

محل انجام محاسبات

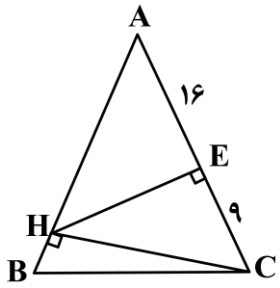
آزمون ماز
AzmonVIP

۲۸- مطابق شکل، نقاط D و E وسط اضلاع AB و AC بوده و $NC=3$ است، اگر $3BM=2ME$ باشد، اندازهٔ پاره‌خط DE کدام است؟



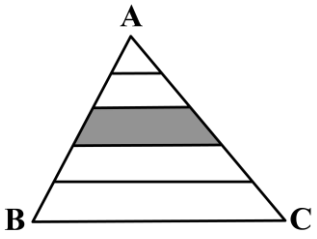
۱) ۲/۲۵
۲) ۱/۲۵
۳) ۱/۷۵
۴) ۲/۷۵

۲۹- مطابق شکل مثلث ABC متساوی‌الساقین است $(AB=AC)$ و CH ارتفاع وارد بر ساق است. اگر $AE=16$ و $EC=9$ باشد، مساحت مثلث ABC چند برابر مساحت مثلث BHC است؟



۱) ۳
۲) ۴
۳) ۵
۴) ۶

۳۰- در شکل مقابل، ضلع AB به ۵ قسمت مساوی تقسیم شده است و از هر یک خطوطی به موازات ضلع BC رسم شده است. اگر مساحت ذوزنقهٔ رنگ شده برابر $20cm^2$ باشد، مساحت کوچک‌ترین ذوزنقهٔ شکل کدام است؟



۱) ۹
۲) ۱۲
۳) ۸
۴) ۱۶

محل انجام محاسبات

آزمون ماز
AzmonVIP

۳۱- به‌ازای چند عدد دو رقمی a دو عبارت $a+3$ و a^2-2a+2 نسبت به هم اول‌اند؟

۱) ۶ ۲) ۵ ۳) ۸۴ ۴) ۸۵

۳۲- چه تعداد از نتیجه‌گیری‌های زیر درست است؟

الف) $[a,b]|c \Rightarrow ab|c$ ب) $ab|c \Rightarrow (a,b)|c$

ج) $(a,b)|c \Rightarrow a|c$ د) $a|(b,c) \Rightarrow a|[b,c]$

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۳۳- در تقسیم عدد دو رقمی $\overline{ab}$ بر عدد طبیعی b، خارج‌قسمت برابر مقسوم‌علیه و باقی‌مانده برابر دهگان عدد است، باقی‌ماندهٔ $\overline{b0a}$ بر عدد ۱۷ کدام است؟

۱) ۶ ۲) ۷ ۳) ۸ ۴) ۹

۳۴- در تقسیم عدد سه رقمی a بر عدد طبیعی b، باقی‌مانده ۱۳ و خارج‌قسمت ۲۹ است. اگر عدد a مضرب ۹ باشد، اختلاف بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین مقدار a کدام است؟

۱) ۵۳ ۲) ۵۰۸ ۳) ۵۱۲ ۴) ۵۲۲

۳۵- از رابطهٔ هم‌نهشتی $96a \overset{84}{\equiv} 216$ چه تعداد از نتیجه‌گیری‌های زیر در پیمانهٔ ۷ نادرست هستند؟

الف) $a^2 \overset{7}{\equiv} 4$ ب) $2a \overset{7}{\equiv} 1$

ج) $5a \overset{7}{\equiv} -1$ د) $a^3 \overset{7}{\equiv} -1$

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

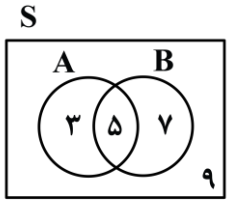
محل انجام محاسبات

آزمون ماز
AzmonVIP

۳۶- جعبه‌ای شامل ۴ مهرهٔ سبز و ۶ مهرهٔ قرمز است. در استخراج چهار مهره به تصادف از درون آن، احتمال آن‌که تعداد مهره‌های سبز منتخب از تعداد مهره‌های قرمز منتخب بیش‌تر باشد، کدام است؟

۱) $\frac{۷}{۳۰}$ ۲) $\frac{۴}{۳۵}$ ۳) $\frac{۱}{۳}$ ۴) $\frac{۵}{۴۲}$

۳۷- در فضای نمونهٔ S دو پیشامد A و B و تعداد اعضای موجود در ناحیه‌های چهارگانه نمایش داده شده‌اند. اگر تمام اعضای فضای نمونهٔ S هم‌شانس باشند، آن‌گاه احتمال آن‌که فقط یکی از دو پیشامد A و B رخ دهد، چقدر است؟



۱) $\frac{۲}{۳}$ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) $\frac{۵}{۱۲}$ ۴) $\frac{۵}{۸}$

۳۸- در پرتاب دو تاس با یکدیگر احتمال آن‌که مجموع دو تاس کم‌تر از حاصل‌ضرب آن دو تاس باشد، کدام است؟

۱) $\frac{۲}{۳}$ ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $\frac{۵}{۶}$

۳۹- در یک تیم والیبال ۱۲ نفری هیچ دو نفری با هم قد یکسانی ندارند. آن‌ها به تصادف در یک صف پشت سرهم می‌ایستند. احتمال آن‌که بین بلندقدترین و کوتاه‌قدترین آن‌ها، دقیقاً یک نفر ایستاده باشد، کدام است؟

۱) $\frac{۵}{۱۱}$ ۲) $\frac{۵}{۳۳}$ ۳) $\frac{۵}{۲۲}$ ۴) $\frac{۵}{۶۶}$

۴۰- عددی به تصادف از مجموعه اعداد $A=\{۷۴,۷۵,...,۲۷۳\}$ انتخاب می‌شود، احتمال آن‌که مضرب ۳ بوده و شامل رقم ۲ نباشد، کدام است؟

۱) ۰/۱۷ ۲) ۰/۱۹ ۳) ۰/۲۱ ۴) ۰/۲۳

محل انجام محاسبات

آزمون ماز
AzmonVIP